

| COLLEGE PRIVE LAÏC MONGO BETI : B.P. 972 Tel : 22 22 46 19 / 22 68 62 97 Yaoundé |          |         |                           |         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|-------------|
| Année Scolaire                                                                   | Séquence | Epreuve | Classe                    | Durée   | Coefficient |
| 2019 - 2020                                                                      | 1        | SVTEEHB | 1 <sup>ère</sup> A4       | 1 heure | 01          |
| Enseignant : AMFOUO MELY Yannick (Doctorant)                                     |          |         | Jour : ..... Octobre 2019 |         | Qté .....   |

**EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT,  
HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE**

| Compétence visée : Amélioration de la santé de nutrition |                        |        |          |           |    |            |                        |           |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------|-----------|----|------------|------------------------|-----------|
| Appréciations                                            |                        |        | Notes    |           |    |            | Parents                |           |
| Non acquis                                               | En cours d'acquisition | Acquis | Partie I | Partie II | TP | TOTAL / 20 | Observations / Contact | Signature |
|                                                          |                        |        |          |           |    |            |                        |           |

**I- EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)**

**PARTIE A: EVALUATION DES SAVOIRS (4 pts)**

**Exercice1: Questions À Choix Multiples (QCM) (0,5 x 4 = 2pts)**

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste afin de compléter le tableau ci-dessous.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |

**1. L'une des séries de constituants chimiques dont les noms suivent est formée exclusivement des substances organiques. Laquelle ?**

- a) glucose, sel de cuisine, lait  
c) lactose, sel de cuisine, acide gras

- b) glucose, lactose, acides aminés  
d) sel de cuisine, amidon gluten

**2. Les acides aminés:**

- a) sont des monomères des protéines,  
c) donnent des protéines par hydrolyse complète,

- b) sont hydrolysables par l'amylase salivaire,  
d) sont hydrolysables.

**3. Le glucose :**

- a) est un sucre réducteur comme le saccharose,  
c) n'est pas hydrolysable,

- b) est un polymère du saccharose,  
d) est un diholoside

**4. Les vitamines**

- a.) Sont des aliments complexes  
c.) Sont fabriqués par les cellules d'un organisme

- b.) Sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme  
d) provoquent toujours des maladies alimentaires

**Exercice 2: Questions à Réponses Ouvertes(QRO)**

1-Définis les mots et expressions suivantes : 0,5x2=1pts

**Alimentation équilibrée :** .....

.....

.....

**Ration alimentaire :** .....

.....

.....

2- Madame Tong travaille dans un laboratoire alimentaire de la place. Elle égare les étiquettes à coller sur cinq flacons de produits. Pour l'aider à se retrouver face à ces flacons, on lui fournit les informations suivantes :

- **Flacon 1 :** aspect laiteux + coloration bleue en présence de l'eau iodée
- **Flacon 2 :** saveur sucré + précipité rouge brique en présence de la liqueur de Fehling
- **Flacon 3 :** précipité blanc en présence de l'oxalate d'ammonium
- **Flacon 4 :** précipité blanc qui noircit à la lumière en présence du nitrate d'argent
- **Flacon 5 :** contenu qui coagule à la chaleur

Dans quel flacon trouve-t-on. (0,25 x 4 = 1 pt)

- a) un sel minéral ? ..... c) un glucide ? .....  
b) un protide ? ..... d) une émulsion ? .....

## **PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)**

### **Exercice1:** classifications des aliments /3pts

L'étude de la composition du lait permet de mettre en évidence les substances suivantes : eau, lactose, albumine, caséine, crème, ions ( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{K}^{+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ...), vitamines (A, B, C, D, E, K)

- 1 - Le lait est-il un aliment simple, composé ou complet ? Justifier la réponse ..... (0,25pt)
- 2 - Indiquer parmi ces substances celles qui sont minérales et celles qui sont organiques  
..... (0,5pt)
- 3 - Classer les substances organiques en glucides, lipides et protides  
..... (0,5 pt)
- 4 - Classer les vitamines en vitamines hydrosolubles et en vitamines liposolubles  
..... (0,5pt)
- 5 - Les constituants de la matière peuvent être identifiés grâce à des réactifs spécifiques. Compléter le tableau ci-dessous grâce aux lettres qui s'y trouvent (0,25 x 5 = 1,25pt)

| Substance | Réactifs spécifique         | Résultats obtenus                        |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Chlorures | .....                       | Précipité blanc qui noircit à la lumière |
| Amidon    | Eau iodée                   | .....                                    |
| Glucose   | Liquueur de Fehling à chaud | .....                                    |
| Glycogène | .....                       | Coloration brun acajou                   |
| Calcium   | .....                       | Précipité blanc                          |

### **Exercice1:** valeur nutritive des aliments /3pts

Dans la ration alimentaire d'un Homme, on trouve : 2,5 l d'eau, 20 g de sels minéraux, 70 g de protides, 40 g de lipides, 500 g de glucides et 70 mg de vitamines

- 1- S'agit-il d'une alimentation équilibrée ? Justifier. .... (0,5pt)
- 2 - Une ration alimentaire non équilibrée est à l'origine soit d'une malnutrition, soit d'une sous-nutrition.  
a) Qu'est-ce qu'une malnutrition ? Donner un exemple ..... (0,5pt)  
b) Qu'est-ce qu'une sous-nutrition ? Donner un exemple ..... (0,5pt)
- 3 - Sachant que 1 g de glucide ou de protide fournit 4 kilocalories et que 1 g de lipide fournit 9 kilocalories, calculer la quantité d'énergie apportée par cette alimentation à cet Homme. .... (1pt).
- 4 - Sachant que le métabolisme basal de cet Homme est de 1500 kcal et qu'il dépense pour son travail près de 200 kcal, peut-on dire que sa nutrition couvre ses dépenses énergétiques ? Justifier la réponse ..... (0,5pt).

## II- EVALUATION DES COMPETENCES

(10 points)

**Compétence ciblée :** *améliorer la santé de nutrition*

**Situation de vie contextualisée :**

Le weekend passé, alors que vous décidiez de rendre visite à une vieille connaissance camarade de classe, vous êtes pris d'effroi par ce que vous constater. En effet, cette jeune fille est maman d'un mignon petit enfant mais malheureusement très inexpérimentée en la matière. Le petit enfant a été sevré depuis l'âge de 6 mois et sa maman estime qu'il est implorant pour lui de s'adapter à l'alimentation de la maison afin qu'elle jouisse paisiblement de sa liberté. Aussi, entrer les repas tortueux et irréguliers, le petit enfant présente des cheveux cassant, un ventre ballonné et un poids largement inférieur à la normale avec une incapacité totale de marcher.

**Consigne 1 :** Malgré l'insouciance de votre camarade, vous décidez quand même de l'éclairer sur l'état de santé de son enfant. Pour cela (5 lignes maximum) parlez-lui des maladies probables de l'enfant tout en insistant sur les origines alimentaires.

---

---

---

---

---

---

**Consigne 2 :** Proposez-lui ensuite une fiche alimentaire sur laquelle vous mentionnerez les besoins alimentaires selon l'âge et l'activité d'un individu (précisez l'alimentation du nouveau né, celle de transition pendant le sevrage et l'alimentation d'un enfant en pleine croissance qui apprend à marcher).

---

---

---

---

---

---

---

---

**Consigne 3 :** A l'exemple de votre camarade, plusieurs jeunes mamans alimentent leurs bébés au lait de vache. Connaissant les conséquences de telles pratiques, proposez un slogan de sensibilisation pour inciter les mamans à l'alimentation au lait maternel en relevant les avantages et les bienfaits.

---

---

---

---

---

| Critère de consigne | Pertinence de la production | Maîtrise des connaissances | Cohérence de la production | Critère de perfectionnement |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Consigne 1          | 1                           | 1,5                        | 1                          | 0,5                         |
| Consigne 2          | 1                           | 0,75                       | 1                          | 0,25                        |
| Consigne 3          | 1                           | 0,5                        | 1                          | 0,5                         |

Collège de la retraite

Département de SVT EE HB

EPREUVE DE SVT EE HB 1<sup>ère</sup> séquence

Niveau : P<sup>ère</sup> A<sub>4</sub> Durée : 1 heure 30 Coef : 2

## I- EVALUATION DES RESSOURCES

/10points

### Partie A : Evaluation des savoirs /4 pts

**Exercice 1 :** Chaque série de questions comporte une réponse juste. Relever le numéro de la question suivi de la lettre qui correspond à la réponse juste. **0,5pt x3=1,5pts**

1- L'élément étranger de la liste est le :

- a) Fructose,
- b) Glucose,
- c) Lactose,
- d) Galactose.

0,5pt

2- La ration alimentaire est :

- a) La quantité et la qualité des aliments que doit consommer par jour un sujet,
- b) La nature des aliments consommés,
- c) La quantité d'aliments consommés par un sujet par jour,
- d) Aucune de ces affirmations n'est exacte.

0,5pt

3- L'eau :

- a) Est une boisson riche en vitamine,
- b) Représente environ les 2/3 de la masse de la matière vivante fraîche,
- c) Représente environ 70% de la masse de la matière vivante sèche ;
- d) A un rôle bâtisseur.

0,5pt

### EXERCICE 2 : Questions à Réponses Ouvertes

2,5pts

Définir les mots ou expressions suivantes : solution vraie, émulsion, solution colloïdale, mélange hétérogène, mélange homogène **0,5pt x5= 2,5pts**

### Partie B : Evaluation des savoir-faire et des savoir-être

/6pts

**Objectif :** s'informer et raisonner.

Le tableau ci-dessous présente le constituant des fruits et légumes et le contenu de l'intestin après l'action des enzymes.

| Constituants alimentaires des fruits et légumes | Contenus de l'intestin après action des enzymes |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| glucides                                        | Glucose                                         |
| Lipides                                         | Acides gras                                     |
| Protéines                                       | Acides aminés                                   |
| Cellulose                                       | Cellulose                                       |
| Vitamines                                       | Vitamines                                       |
| Ions minéraux                                   | Ions minéraux                                   |
| eau                                             | eau                                             |

1- Proposer une hypothèse pour expliquer la non digestion de la cellulose

3pts

2- Proposer des expériences mettant en évidence les ions minéraux de ce tableau.

3pts

## II- EVALUATION DES COMPETENCES

10pts

**Compétence visée :** Améliorer la santé de nutrition

Madame ona se présente dans un centre de santé avec son fils malade et déclare que son enfant souffre du paludisme. L'infirmière surprise lui demande de donner les manifestations qui justifient ses soupçons. Elle déclare : l'enfant est fiévreux, il ne mange pas, il a une diarrhée persistante, ses cheveux sont roux et cassant. A la suite de ses signes, l'infirmière déclare à madame ona que son enfant a le kwashiorkor.

**Consigne 1 :** le kwashiorkor est causé par la carence d'un aliment. Identifie le et propose un protocole de mise en évidence de l'aliment mis en cas. **4pts**

**Consigne 2 :** l'infirmière en question fait appel à vous, pour que vous aidiez madame ona à réaliser un menu équilibré suivant un conseil diététique pour son enfant. **3 pts**

**Consigne 3 :** il vous ait demandé d'entretenir madame ona et d'autres mamans du centre de santé, ceci dans le cadre d'une causerie éducative. Propose donc dans un texte de cinq (5) lignes les rôles de l'aliment mis en cause lors de cette causerie éducative. **3pts**

EVALUATION TRIMESTRIELLE N°1 DE LA CLASSE DE 1<sup>ère</sup> A<sub>4</sub><sup>ALL</sup>EVALUATION DES RESSOURCES : 10 PTSPARTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS (04pts)

1. **Définition** : 02 pts « reporter les définitions sur la feuille de composition »

Composés ternaires, Aliment simple. (01x2= 2pts)

2. **Questions à choix multiple** : (01x2 = 2pts) : choisir la bonne réponse.

**Consigne** : bonne réponse = 01 pt ;

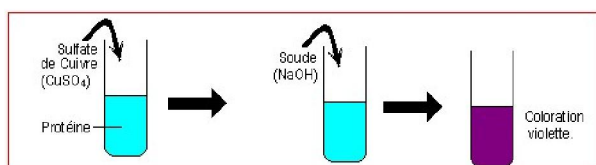
aucune réponse, réponse fausse = 0 pt

1) Lequel des aliments suivants n'est pas un sucre réducteur ? 01 pt

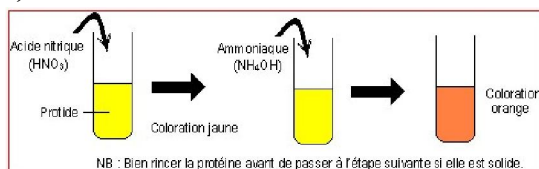
- a. le lactose
- b. le glucose
- c. le saccharose
- d. le maltose

2) L'une des séries suivantes est constituée exclusivement de substances organiques. 01 pt

- a. lactose, acides gras, acides aminés
- b. glucose, sel de cuisine, œuf
- c. glucose, sel de cuisine, amidon
- d. fer, eau, protides, iode

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRES (06 PTS)Partie A : Mise en évidence des protides (3pts)

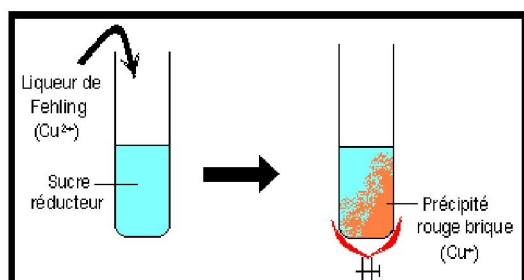
Réaction A



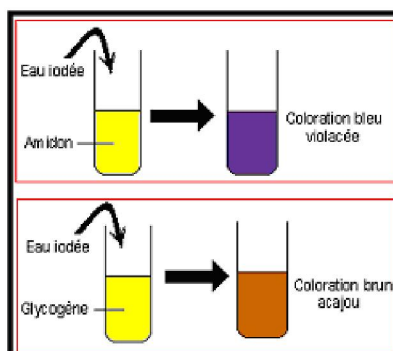
Réaction B

Travail demandé

1. Nommer les tests caractéristiques des protides. (01pt)
2. Citer les réactifs utilisés dans chaque test. (01pt)
3. Décrire le protocole de mise en évidence de la Réaction A. (01pt)

Partie B : Mise en évidence des glucides (3pts)

Réaction A



Réaction B

Travail demandé :

1. Citer les réactifs utilisés pour mettre en évidence les glucides. **0,5pt**
2. a) Déterminer (02) glucides pouvant être identifiés par la *Réaction A* **0,5pt**  
b) Donner une appellation de tous les sucres qui réagissent positivement avec la *Réaction A* **0,5pt**
3. a) Quand dit-on que la réaction à l'eau iodée est positive ? **0,5pt**  
b) Déterminer les sucres réagissant positivement avec *Réaction B* et préciser le groupe auquel ils appartiennent. **(1pt)**

## I. EVALUATION DES COMPÉTENCES 10 PTS

**Compétence visée:** Amélioration de la santé de la nutrition

L'organisme est constitué d'un assemblage ordonné de cellules qui ont besoin d'énergie pour leur fonctionnement ; cette énergie est fournie par l'alimentation

Une alimentation équilibrée est une alimentation permettant de fournir les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Elle doit être adaptée à chaque individu du point de vue qualitatif et quantitatif.

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures des dépenses énergétiques effectuées dans l'espèce humaine, d'abord chez des enfants de sexe mixte, puis chez les filles et chez les garçons.

***Vous avez été choisi en tant qu'élève de 1<sup>ère</sup> à trouver les solutions sur cette situation alarmante.***

|             | Masse (kg) | Dépense énergétique (kJ/24h) |
|-------------|------------|------------------------------|
| Enfants     |            |                              |
| 0 - 1 an    | 7.3        | 3 380                        |
| 1 – 4 ans   | 13.5       | 5 650                        |
| 4 – 7 ans   | 20         | 7 650                        |
| 7 – 10 ans  | 28         | 9 150                        |
| Filles      |            |                              |
| 10 – 13 ans | 38         | 9 800                        |
| 13 – 16 ans | 50         | 10 400                       |
| 16 – 20 ans | 54         | 9 650                        |
| Garçons     |            |                              |
| 10 – 13 ans | 37         | 10 850                       |
| 13 – 16 ans | 51         | 12 100                       |
| 16 – 20 ans | 63         | 12 850                       |

**Consigne N°1** : Dans un texte de 06 lignes au maximum, montrer les avantages d'une alimentation équilibrée pour une bonne santé **(03 pts)**

**Consigne N°2** : Rédiger un slogan sensibilisant sur les dangers d'une mauvaise alimentation. **(03 pts)**

**Consigne N°3** : Réaliser une affiche en exergue (02) facteurs de variation de la dépense énergétique, en justifiant chaque facteur. **(04 pts)**

### Grille d'évaluation

| Critères d'évaluation | Pertinence de la production | Maîtrise des connaissances | Cohérence de la production | Critère de perfectionnement |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Consigne 1            | 0.75 pt                     | 1.5 pt                     | 0.5 pt                     | 0.25 pt                     |
| Consigne 2            | 0.25 pt                     | 2 pts                      | 0.5 pt                     | 0.25 pt                     |
| Consigne 3            | 0.75 pt                     | 2.5 pts                    | 0.5 pt                     | 0.25 pt                     |